



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119763792 A

(43) 申请公布日 2025. 04. 04

(21) 申请号 202411951301.2

(22) 申请日 2024.12.26

(71) 申请人 阿里健康科技(杭州)有限公司

地址 311100 浙江省杭州市余杭区五常街  
道文一西路969号6幢2层213室

(72) 发明人 毕华 姜梦奇

(74) 专利代理机构 北京布瑞知识产权代理有限公司 11505

专利代理师 周达

(51) Int. Cl.

G16H 40/20 (2018.01)

G16H 50/70 (2018.01)

G06Q 10/02 (2012.01)

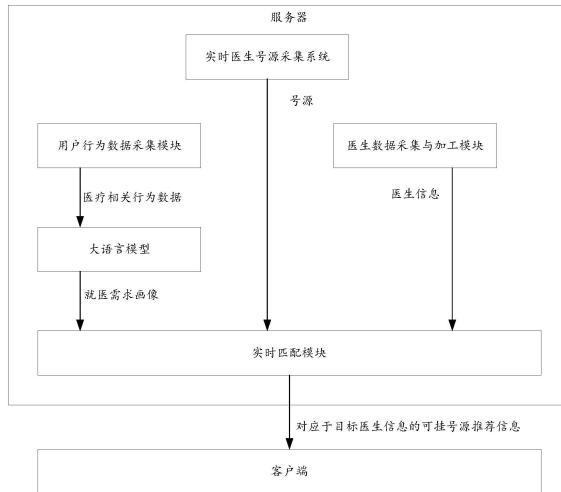
权利要求书2页 说明书10页 附图4页

### (54) 发明名称

号源推荐方法及相关装置

### (57) 摘要

本申请实施方式提供了一种号源推荐方法及相关装置。号源推荐方法包括：基于用户账户产生的医疗相关行为数据，生成就医需求画像；其中，所述就医需求画像用于表征所述用户账户的疾病信息；根据所述就医需求画像从医生信息库中识别出与所述就医需求画像匹配的匹配医生信息；其中，所述匹配医生信息表征的医生擅长治疗所述疾病信息表示的疾病；监测所述匹配医生信息对应的号源，并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应有可挂号源的情况下，向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息。号源推荐方法及相关装置可以减少号源等待时间。



1. 一种号源推荐方法,其特征在于,包括:

基于用户账户产生的医疗相关行为数据,生成就医需求画像;其中,所述就医需求画像用于表征所述用户账户的疾病信息;

根据所述就医需求画像从医生信息库中识别出与所述就医需求画像匹配的匹配医生信息;其中,所述匹配医生信息表征的医生擅长治疗所述疾病信息表示的疾病;

监测所述匹配医生信息对应的号源,并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应可挂号源的情况下,向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于用户账户产生的医疗相关行为数据,生成就医需求画像的步骤,包括:

对所述医疗相关行为数据进行结构化处理,得出所述用户账户对应的结构化医疗数据;

根据所述用户账户的结构化医疗数据构建提示指令,以指示调用的大语言模型生成所述用户账户的就医需求画像。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述就医需求画像包括以下维度信息中至少一种:潜在健康问题、偏好科室、偏好医院、偏好医生。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

周期性的从多个医疗机构获取医生数据;其中,所述医生数据包括用于介绍医生履历的医生简介信息;

根据所述医生简介信息构建提示指令,以调用大语言模型生成医生的擅长疾病数据;

对所述擅长疾病数据进行结构化处理后,存储得出医生信息库;其中,所述医生信息库中对应存储有医生标识和结构化的擅长疾病数据。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,监测所述匹配医生信息对应的号源,并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应可挂号源的情况下,向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息的步骤,包括:

基于所述用户账户的医疗相关行为数据,依照指定过滤规则对所述匹配医生信息进行筛选,得出目标医生信息;其中,所述指定过滤规则包括:已访问医生界面、访问的医生界面无号源、在第一预设时长内未挂与已访问的无号源医生界面相似科室的号、在第二预设时长内对无号源医生界面的访问次数满足预设次数。

6. 一种号源推荐信息显示方法,其特征在于,包括:

接收如权利要求1至5中任一所述号源推荐方法发送的对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息;

显示所述可挂号源推荐信息。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述号源推荐信息显示方法应用于客户端;所述方法还包括:

在所述客户端的首页展示所述可挂号源推荐信息;

在所述可挂号源推荐信息对应的显示区域被触发的情况下,显示对应于所述目标医生信息的挂号入口。

8. 一种号源推荐装置,其特征在于,包括:

就医需求画像生成模块,用于基于用户账户产生的医疗相关行为数据,生成就医需求画像;其中,所述就医需求画像用于表征所述用户账户的疾病信息;

医生信息匹配模块,用于根据所述就医需求画像从医生信息库中识别出与所述就医需求画像匹配的匹配医生信息;其中,所述匹配医生信息表征的医生擅长治疗所述疾病信息表示的疾病;

号源推荐模块,用于监测所述匹配医生信息对应的号源,并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应可有可挂号源的情况下,向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息。

9. 一种号源推荐信息显示装置,其特征在于,包括:

信息接收模块,用于接收如权利要求8所述号源推荐装置发送的对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息;

信息显示模块,用于显示所述可挂号源推荐信息。

10. 一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如权利要求1至5中任一项所述的号源推荐方法或权利要求6~7中任一项所述的号源推荐信息显示方法。

11. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如权利要求1至5中任一项所述的号源推荐方法或权利要求6~7中任一项所述的号源推荐信息显示方法。

12. 一种计算机程序产品,其特征在于,计算机程序产品用于实现如权利要求1至5中任一项所述的号源推荐方法或权利要求6~7中任一项所述的号源推荐信息显示方法。

## 号源推荐方法及相关装置

### 技术领域

[0001] 本申请中实施方式涉及计算机技术领域,尤其涉及一种号源推荐方法及相关装置。

### 背景技术

[0002] 线上医疗平台可以为用户提供相较于线下挂号更为便捷的线上挂号服务,用户可以通过线上医疗平台提前进行预约挂号,并在约定的时间到医院就诊,节约了线下排队挂号、等号的时间。

[0003] 具体来说,用户可以登录线上医疗平台,并进入挂号系统,通过搜索功能或分类列表查相应科室,以触发系统自动显示科室中各医生的可预约号源,用户可以根据自身需求,针对意向医生预约指定时间的号源。

[0004] 但是,当号源紧缺时,用户通常只能等待有号可挂时再进行线上预约挂号,存在号源等待时间较长的问题。

### 发明内容

[0005] 有鉴于此,本申请多个实施方式致力于提供一种号源推荐方法及相关装置,可以减少号源等待时间。

[0006] 本申请的一个实施方式提供一种号源推荐方法,包括:基于用户账户产生的医疗相关行为数据,生成就医需求画像;其中,所述就医需求画像用于表征所述用户账户的疾病信息;根据所述就医需求画像从医生信息库中识别出与所述就医需求画像匹配的匹配医生信息;其中,所述匹配医生信息表征的医生擅长治疗所述疾病信息表示的疾病;监测所述匹配医生信息对应的号源,并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应有可挂号源的情况下,向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0007] 本申请的一个实施方式提供一种号源推荐信息显示方法,包括:接收所述号源推荐方法发送的对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息;显示所述可挂号源推荐信息。

[0008] 本申请的一个实施方式提供一种号源推荐装置,包括:就医需求画像生成模块,用于基于用户账户产生的医疗相关行为数据,生成就医需求画像;其中,所述就医需求画像用于表征所述用户账户的疾病信息;医生信息匹配模块,用于根据所述就医需求画像从医生信息库中识别出与所述就医需求画像匹配的匹配医生信息;其中,所述匹配医生信息表征的医生擅长治疗所述疾病信息表示的疾病;号源推荐模块,用于监测所述匹配医生信息对应的号源,并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应有可挂号源的情况下,向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0009] 本申请的一个实施方式提供一种号源推荐信息显示装置,包括:信息接收模块,用于接收如所述号源推荐装置发送的对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息;信息显示模块,用于显示所述可挂号源推荐信息。

[0010] 本申请的一个实施方式提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器及处理

器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如前述的号源推荐方法或号源推荐信息显示方法。

[0011] 本申请的一个实施方式提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如前述的号源推荐方法或号源推荐信息显示方法。

[0012] 本申请的一个实施方式提供一种计算机程序产品,计算机程序产品用于实现如前述的号源推荐方法或号源推荐信息显示方法。

[0013] 在本申请提供的多个实施方式中,基于用户账户的医疗相关行为数据生成与之相对应的就医需求画像,由于就医需求画像可以表征用户账户的疾病信息,因此,基于就医需求画像可以识别出与之匹配的匹配医生信息,匹配医生信息表征的医生擅长治疗疾病信息表示的疾病,进而可以在监测到匹配医生信息中目标医生信息对应可有可挂号源的情况下,向用户账户推荐相应的可挂号源推荐信息,以减少号源等待时间,有助于用户预约挂号需求得以及时满足。

## 附图说明

[0014] 图1为本申请的一个实施方式提供的号源推荐装置与客户端的交互示意图。

[0015] 图2为本申请的另一个实施方式提供的号源推荐方法的应用场景示意图。

[0016] 图3为本申请的一个实施方式提供的号源推荐方法的流程图。

[0017] 图4为本申请的一个实施方式提供的号源推荐信息显示方法的流程图。

[0018] 图5为本申请的一个实施方式提供的号源推荐装置的模块示意图。

[0019] 图6为本申请的一个实施方式提供的号源推荐信息显示装置的模块示意图。

[0020] 图7为本申请的一个实施方式提供的计算机设备的示意图。

## 具体实施方式

[0021] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0022] 在本申请实施例的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0023] 相关技术中,线上医疗平台为了向用户提供线上服务,通常会与医院、医疗机构以及健康管理系统对接,以提供一站式的医疗服务,如挂号、咨询、检查预约。

[0024] 在线挂号服务可以帮助用户在线上有可挂号源时高效预约到所需号源。用户通常会根据自己的健康状况、具体需求以及个人偏好选择医生/科室,受限于可挂号源的数量,有时会出现无号可挂的情况。尤其是一些热门医生,可挂号源更为紧张,成功完成线上预约挂号的难度较高。

[0025] 在上述情况下,通常需要等待下一次放号,然而,补号行为具有随机性,需要用户时常查询所需号源以在放号后及时挂号,但是这样存在等号时间较长的问题。此外,虽然一些线上医疗平台会提供放号提醒服务,但是,用户不一定会订阅该放号提醒服务,即使用户

订阅放号提醒服务,仍然需要在下一次放号后才能收到由放号提醒服务触发的提醒信息,可见,这种方式中依然存在等号时间较长的问题。

[0026] 因此,有必要提供一种号源推荐方法,基于用户账户的医疗相关行为数据生成与之相对应的就医需求画像,由于就医需求画像可以表征用户账户的疾病信息,因此,基于就医需求画像可以识别出与之匹配的匹配医生信息,匹配医生信息表征的医生擅长治疗疾病信息表示的疾病,进而可以在监测到匹配医生信息中目标医生信息对应应有可挂号源的情况下,向用户账户推荐相应的可挂号源推荐信息,以减少号源等待时间,有助于用户预约挂号需求得以及时满足。

[0027] 请参阅图1。在本申请提供的多个实施方式中,号源推荐方法可以应用于具备一定运算能力和网络访问能力的电子设备。该电子设备可以是台式电脑、笔记本电脑、平板电脑,也可以是服务器。该电子设备能够通过网络连接客户端。

[0028] 具体而言,该电子设备包括处理器、存储器、显示模块以及用于网络通信的网络访问模块。处理器用于基于用户账户产生的医疗相关行为数据,生成就医需求画像,根据就医需求画像从医生信息库中识别出与就医需求画像匹配的匹配医生信息,监测匹配医生信息对应的号源。存储器用于存储医疗相关行为数据、就医需求画像、匹配医生信息以及号源推荐过程中产生的各中间数据。显示模块用于在检测到触发显示操作时,显示存储器中存储的一种或多种数据。网络访问模块用于在从匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应应有可挂号源的情况下,向用户账户对应的客户端发送对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0029] 请参阅图2。本申请的一个实施方式提供一种号源推荐方法的应用场景示例。所述号源推荐方法可以包括客户端与服务器。用户可以使用客户端登录挂号平台,使用挂号平台提供的号源推荐功能。在本场景示例中,客户端为用户终端设备上的挂号应用程序,服务器为挂号平台的后台数据处理系统。

[0030] 用户A近期因反复咳嗽,打开挂号平台的客户端,多次搜索“呼吸科”关键词,并访问了某三甲医院呼吸科专家医生的详细介绍页面,但多次未能成功挂号。用户A的这些操作可以被认定为医疗相关行为数据,例如搜索关键词、访问医生界面记录、访问科室列表数据以及未成功挂号的记录等。挂号平台的服务器中用户行为数据采集模块,用于对医疗相关行为数据进行实时采集与结构化处理。

[0031] 服务器获取到用户A的医疗相关行为数据后,基于医疗相关行为数据生成A的就医需求画像。例如,服务器可以通过大语言模型对用户A的搜索关键词、浏览轨迹进行深度分析,得出以下就医需求画像维度:潜在健康问题:疑似慢性咳嗽或哮喘;偏好科室:呼吸内科;偏好医院:所关注的三甲医院;偏好医生:已多次访问的呼吸科专家医生。

[0032] 服务器根据用户A的就医需求画像,服务器的实时匹配模块从服务器的医生数据采集与加工模块中匹配目标医生信息。医生信息事先经过人工审核和大语言模型处理,生成每位医生的擅长疾病信息、所属科室、所在医院等数据。此外,服务器会基于相似度评价维度(包括擅长疾病信息、所属科室、所在地区、所在医院)计算医生之间的相似度,医生之间的相似度用于确定匹配医生信息与就医需求画像的匹配度。

[0033] 在服务器监控到实时医生号源采集系统中匹配医生信息内包含的目标医生信息的号源发生动态变化时——例如,某呼吸科专家医生突然释放了下午的可挂号源,服务器

进一步根据指定过滤规则对用户A的医疗相关行为数据进行分析。例如：用户A已访问过该医生界面，但当时无可挂号源；在第一预设时长内（例如7天内），A未成功挂到与已访问无号源医生相似科室的号；在第二预设时长内（例如3天内），A访问无号源医生页面的次数达到预设阈值。

[0034] 服务器端分析后，认定用户A的行为数据未命中过滤规则，符合向用户推送可挂号源推荐信息的条件。因此，服务器通过即时消息推送服务向客户端发送对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息。目标医生可以是用户访问过的无号源医生，也可以是与无号源医生相似的其他医生。

[0035] 用户A在客户端上收到可挂号源推荐信息。例如，客户端显示“您关注的三甲医院呼吸科专家，今日下午有新的号源可挂，点击立即预约”。当用户A点击可挂号源推荐信息时，客户端启动挂号界面，并显示对应于目标医生信息的挂号入口。用户A无需反复搜索，即可直接进行挂号操作，成功预约到可以满足其需求的医生号源。

[0036] 在本场景示例中，客户端为用户应用程序，用户可以在客户端上接收和查看可挂号源推荐信息。服务器负责采集用户的医疗相关行为数据，并据此生成用户的就医需求画像，基于医生信息与就医需求画像的匹配度，结合实时监控的号源信息，向用户推送可挂号源推荐信息。指定过滤规则用于分析用户的历史行为，确保推送的推荐信息具备精准性和实效性。通过这种方式，挂号平台能够智能识别用户的就医需求，实时推荐可挂号源推荐信息，帮助用户在第一时间获取符合需求的医生号源，提升挂号效率与用户体验。

[0037] 请参阅图3。本申请实施方式提供一种号源推荐方法。该号源推荐方法可以应用于号源推荐装置。所述号源推荐装置可以是具备一定运算能力和网络访问能力的电子设备。当然，号源推荐装置也可以是指运行于电子设备中的软件程序。在本实施方式中，号源推荐方法可以包括以下步骤。

[0038] 步骤S110：基于用户账户产生的医疗相关行为数据，生成就医需求画像；其中，所述就医需求画像用于表征所述用户账户的疾病信息。

[0039] 步骤S120：根据所述就医需求画像从医生信息库中识别出与所述就医需求画像匹配的匹配医生信息；其中，所述匹配医生信息表征的医生擅长治疗所述疾病信息表示的疾病。

[0040] 步骤S130：监测所述匹配医生信息对应的号源，并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应无可挂号源的情况下，向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0041] 在本实施方式中，为了向用户推荐与其需求相适应的可挂号源，号源推荐装置可以获取用户账户对应的医疗相关行为数据，并生成就医需求画像，以使得就医需求画像可以表征用户账户的疾病信息（如心脏病）。其中，医疗相关行为数据用于表征用户为实现挂号目的而执行的线上操作对应的行为数据，医疗相关行为数据包括以下至少一种：医疗相关界面访问数据、医疗相关信息搜索数据、历史医疗相关操作数据，医疗相关行为数据中各数据以结构化形式/非结构化形式存储，本申请实施例对此不做限定。就医需求画像是对医疗相关行为数据的信息提炼结果，就医需求画像可以简洁且准确地表征用户账户的疾病信息。

[0042] 在本实施方式中，号源推荐装置可以在不需要用户进行订阅操作的情况下，主动

依照用户的医疗相关行为数据,得出与用户就医需求匹配的目标医生信息,并主动监控号源情况,使得在用户在使用挂号平台过程中,可以主动向用户发出可挂号源推荐信息。进一步的,号源推荐装置还可以进一步跟进用户是否取得挂号信息。在认定用户取得挂号信息的情况下,认为用户已经完成挂号,可以无需进一步提供可挂号源推荐信息。并在用户产生了医疗相关行为数据,且没有检测到用户取得挂号信息的情况下,依照前述方案向用户发送可挂号源推荐信息。实现,用户可以快速、便捷的得出适合的可挂号源,给用户就医带来了便利。

[0043] 在本实施方式中,医疗相关界面访问数据可以包括以下至少一种:医院页面访问时间、医院页面停留时长、医生页面访问时间、医生页面停留时长、访问医生页面时对应的号源情况、访问的医生页面是否对应于已订阅/关注的医生、访问的科室对应的医院信息、访问科室列表时的点击次数。医疗相关信息搜索数据可以包括以下至少一种:用户账户在医疗平台中的历史搜索记录、对应于搜索结果的停留时长。历史医疗相关操作数据可以包括历史挂号订单。

[0044] 在本实施方式中,医疗相关界面访问数据、医疗相关信息搜索数据、历史医疗相关操作数据均与用户账户相对应,用户账户可以包括用户ID、支付账号、身份证号等。综合医疗相关界面访问数据、医疗相关信息搜索数据、历史医疗相关操作数据可以匹配到适应于用户账户的匹配医生信息,匹配医生信息是从医生信息库中选取得到的,匹配医生信息可以包括但不限于:姓名、职位、所属科室、所属医院、擅长的疾病。

[0045] 在本实施方式中,号源推荐装置可以据此从医生信息库中识别与就医需求画像相匹配的匹配医生信息,匹配医生信息指示的是医生擅长治疗的疾病,匹配医生信息中可以包括一个或多个医生信息。具体来说,号源推荐装置可以基于相似度评价维度识别各医生信息之间的相似度;其中,所述相似度评价维度包括以下至少一种:擅长疾病信息、所属科室、所在地区、所在医院;相似度用于作为生成所述匹配度的依据。为了匹配到能够满足用户挂号需求的匹配医生信息,号源推荐装置可以基于相似度评价维度中的擅长疾病信息(如擅长肝硬化)、所属科室(如内科)、所在地区(如上海)、所在医院(如上海XX医院)识别各医生信息之间的相似度,再以各医生信息之间的相似度匹配到与就医需求画像相关的匹配医生信息。例如,号源推荐装置可以针对每两个医生信息,计算相似度评价维度中每个维度的子相似度,得到多个子相似度,融合多个自相似度可以得到相应的相似度,据此可以计算出各医生信息之间的相似度。此外,目标医生信息中的至少一项维度信息(如擅长肝硬化)与就医需求画像中的相应维度信息(如存在潜在肝硬化风险)之间相似度(如0.8)大于预设相似度(如0.7)。

[0046] 在本实施方式中,号源推荐装置可以在得出匹配医生信息之后,将匹配医生信息与用户账户之间构建对应关系。如此,可以监测与用户账户存在对应关系的匹配医生信息的号源情况,实现能够提升得出目标医生信息的速度。

[0047] 在本实施方式中,号源推荐装置可以对匹配医生信息中的医生信息进行监测,并在监测到对应可挂号源的目标医生信息时,基于目标医生信息生成相应的可挂号源推荐信息推送给用户账户对应的客户端。虽然目标医生并非用户指定的医生,但是目标医生是基于用户的医疗相关行为数据选取的,因此目标医生信息与用户挂号需求相匹配,在检测到目标医生信息对应可挂号源的情况下,可以向客户端推送对应于目标医生信息的可挂

号源推荐信息,供用户预约可挂号源推荐信息对应的可挂号源,用户无需等待针对当前无号可挂的医生的下一次放号,节约了等号时间,可以一定程度上解决线上挂号难的问题。

[0048] 在本实施方式中,号源推荐装置可以在实时医生号源采集系统中周期性检测号源信息,号源信息指示各个医生的可挂号源的保有情况。当检测到匹配医生信息中的目标医生信息对应可有可挂号源时,意味着可以满足用户挂号需求的医生有号可挂,此时可以向用户账户对应的客户端推送对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息,可挂号源推荐信息可以以短信、即时通讯软件中的即时通讯消息、语音留言等形式展示在客户端中,可挂号源推荐信息用于提示用户线上医疗平台中存在满足其挂号需求的医生且该医生有号可挂,可挂号源推荐信息包括但不限于以下信息:目标医生信息、推荐语。

[0049] 在本实施方式中,在客户端接收到可挂号源推荐信息后可以展示可挂号源推荐信息,当检测到针对可挂号源推荐信息对应的用户界面的被触发启动时,可以显示用户界面并在用户界面中显示对应于所述目标医生信息的挂号入口,挂号入口可以时可控控件,当检测到挂号入口被触发时,跳转至对应于目标医生的挂号界面,该挂号界面用于提供针对目标医生的预约挂号服务。其中,可挂号源推荐信息对应的用户界面可以是线上医疗平台的主页面、挂号功能对应的子界面等,本申请实施例对此不做限定。

[0050] 本申请实施方式提供的号源推荐方法基于用户账户的医疗相关行为数据生成与之相对应的就医需求画像,由于就医需求画像可以表征用户账户的疾病信息,因此,基于就医需求画像可以识别出与之匹配的匹配医生信息,匹配医生信息表征的医生擅长治疗疾病信息表示的疾病,进而可以在监测到匹配医生信息中目标医生信息对应可有可挂号源的情况下,向用户账户推荐相应的可挂号源推荐信息,以减少号源等待时间,有助于用户预约挂号需求得以及时满足。

[0051] 在一些实施方式中,号源推荐装置可以对所述医疗相关行为数据进行结构化处理,得出所述用户账户对应的结构化医疗数据;根据所述用户账户的结构化医疗数据构建提示指令,以指示调用的大语言模型生成所述用户账户的就医需求画像。

[0052] 在本实施方式中,为了提升所推荐的号源与用户需求之间的匹配度,号源推荐装置可以将医疗相关行为数据结构化处理为结构化医疗数据,并向大语言模型输入包含就医需求画像维度和结构化医疗数据的提示指令,以指示大语言模型将结构化医疗数据提炼为就医需求画像。其中,就医需求画像维度指示的是就医需求画像中需要包含的字段,如姓名、疾病信息、病史等。其中,医疗相关行为数据是非结构化数据,结构化医疗数据包括多个字段以及字段值,多个字段可以包括但不限于:用户名、性别、年龄、疾病信息等。

[0053] 在一些实施方式中,所述就医需求画像包括以下维度信息中至少一种:潜在健康问题、偏好科室、偏好医院、偏好医生。

[0054] 在本实施方式中,为了提升就医需求画像与用户账号之间的匹配度,以进一步提升基于就医需求画像选取的匹配医生信息与用户账号之间的匹配度,可以限定就医需求画像包含的维度信息。其中,潜在健康问题指的是根据医疗相关行为数据分析得到的用户账户有可能存在的一项或多项健康隐患。偏好科室指的是根据医疗相关行为数据分析得到的用户账户多次访问的科室。偏好医院指的是根据医疗相关行为数据分析得到的用户账户多次访问的医院平台。偏好医生指的是根据医疗相关行为数据分析得到的用户账户多次访问的医生信息。基于潜在健康问题、偏好科室、偏好医院、偏好医生(如王医生)等维度信息可

以为匹配到与就医需求画像之间具备关联性的匹配医生信息,匹配医生信息包含的疾病信息、所属科室、所在地区、所在医院中至少一条可以与就医需求画像匹配。

[0055] 在一些实施方式中,号源推荐装置可以周期性的从多个医疗机构获取医生数据;其中,所述医生数据包括用于介绍医生履历的医生简介信息;根据所述医生简介信息构建提示指令,以调用大语言模型生成医生的擅长疾病数据;对所述擅长疾病数据进行结构化处理后,存储得出医生信息库;其中,所述医生信息库中对应存储有医生标识和结构化的擅长疾病数据。

[0056] 在本实施方式中,为了便于提升匹配医生信息的获取效率,可以在确定匹配医生信息之前,构建医生信息库。其中,医生信息库中的医生信息可以来自于多个医疗机构的医生数据,号源推荐装置可以通过调用多个医疗机构对应的接口以获取相应的医生数据,由于医生信息包含了医生简介信息,因此可以触发大语言模型利用提示指令提取医生简介信息中的擅长疾病数据,将擅长疾病数据进行结构化处理后可以存储为医生信息。其中,提示指令可以用于限定对于医生简介信息的信息提取规则。

[0057] 在本实施方式中,号源推荐装置还可以周期性从多个医疗机构处获取增量医生数据,增量医生数据包括但不限于原有医生的增补信息和新增医生的信息,进而,可以调用大语言模型生成增量医生数据的擅长疾病数据,并将其结构化存储为医生信息存入医生信息库。其中,在从医院系统获取增量医生数据之后,号源推荐装置还可以检测数据清洗操作,在检测到数据清洗操作的情况下,基于数据清洗操作更新增量医生数据,以确保增量医生数据的数据准确性。其中,数据清洗操作可以包括针对增量医生数据的增、删、改等操作。

[0058] 在一些实施方式中,号源推荐装置可以基于所述用户账户的医疗相关行为数据,依照指定过滤规则对所述匹配医生信息进行筛选,得出目标医生信息;其中,所述指定过滤规则包括:已访问医生界面、访问的医生界面无号源、在第一预设时长内未挂与已访问的无号源医生界面相似科室的号、在第二预设时长内对无号源医生界面的访问次数满足预设次数。

[0059] 在本实施方式中,为了更为精准地向用户推荐号源,避免无效推荐。号源推荐装置可以在从医生信息库中识别到与医疗相关行为数据相匹配的匹配医生信息,且检测到匹配医生信息中的目标医生信息对应可有可挂号源的情况下,基于指定过滤规则分析医疗相关行为数据,得到分析结果。在一些情况下容易出现无效推荐的情况,比如医疗相关行为数据表征用户访问过的医生无号可挂但是用户在一段时间内未再进行挂号查询,则说明用户有可能已经前往线下挂号或者已经没有挂号需求,因此号源推荐装置中设置有指定过滤规则,指定过滤规则用于限定无需推荐的一条或多条规则,如果医疗相关行为数据命中指定过滤规则中的条件,则不对用户账号进行号源推荐。在分析结果表征所述医疗相关行为数据未命中指定过滤规则的情况下,向客户端推送对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0060] 在一些实施方式中,所述指定过滤规则包括:已访问医生界面、访问的医生界面无号源、在第一预设时长内未挂与已访问的无号源医生界面相似科室的号、在第二预设时长内对无号源医生界面的访问次数满足预设次数。为了实现号源有效推荐,号源推荐装置限定了指定过滤规则的具体内容,在一种实施方式中,可以按照以下条件的排列顺序依次分析医疗相关行为数据:已访问医生界面、访问的医生界面无号源、在第一预设时长(如7天)内未挂与已访问的无号源医生界面相似科室的号、在第二预设时长(如15天)内对无号源医

生界面的访问次数满足预设次数,顺序依次。在医疗相关行为数据命中上述任一条的情况下,取消号源推荐。在医疗相关行为数据未命中上述任一条的情况下,向用户账户对应的客户端推送对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0061] 请参阅图4。本申请实施方式提供一种号源推荐信息显示方法。该号源推荐信息显示方法可以应用于号源推荐信息显示装置。所述号源推荐信息显示装置可以是具备一定运算能力和网络访问能力的电子设备。当然,号源推荐信息显示装置也可以是指运行于电子设备中的软件程序。在本实施方式中,号源推荐信息显示方法可以包括以下步骤。

[0062] 步骤S210:接收如所述号源推荐方法发送的对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0063] 步骤S220:显示所述可挂号源推荐信息。

[0064] 在本实施方式中,所述号源推荐信息显示方法应用于客户端;号源推荐信息显示装置可以在所述客户端的首页展示所述可挂号源推荐信息;在所述可挂号源推荐信息对应的显示区域被触发的情况下,显示对应于所述目标医生信息的挂号入口。

[0065] 在本实施方式中,号源推荐信息显示方法实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。

[0066] 请参阅图5。本申请的一个实施方式还提供一种号源推荐装置。所述号源推荐装置可以包括:就医需求画像生成模块,用于基于用户账户产生的医疗相关行为数据,生成就医需求画像;其中,所述就医需求画像用于表征所述用户账户的疾病信息;医生信息匹配模块,用于根据所述就医需求画像从医生信息库中识别出与所述就医需求画像匹配的匹配医生信息;其中,所述匹配医生信息表征的医生擅长治疗所述疾病信息表示的疾病;号源推荐模块,用于监测所述匹配医生信息对应的号源,并在从所述匹配医生信息中筛选出的目标医生信息对应可挂号源的情况下,向所述用户账户发送对应于所述目标医生信息的可挂号源推荐信息。

[0067] 在本实施方式中,号源推荐装置实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。

[0068] 请参阅图6。本申请的一个实施方式还提供一种号源推荐信息显示装置。所述号源推荐信息显示装置可以包括:信息接收模块,用于接收所述号源推荐装置发送的对应于目标医生信息的可挂号源推荐信息;信息显示模块,用于显示所述可挂号源推荐信息。

[0069] 在本实施方式中,号源推荐信息显示装置实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。

[0070] 本申请实施方式还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时使得,该处理器实现如前述的号源推荐方法或号源推荐信息显示方法。

[0071] 本申请实施方式还提供一种包含指令的计算机程序产品,该计算机程序产品被处理器执行时实现如前述的号源推荐方法或号源推荐信息显示方法。

[0072] 请参阅图7。本说明实施方式可以提供一种计算机设备,所述计算机设备包括:存储器,以及与所述存储器通信连接的一个或多个处理器;所述存储器中存储有可被所述一个或多个处理器执行的指令,该指令被该一个或多个处理器执行,以使该一个或多个处理器实现如前述的号源推荐方法或号源推荐信息显示方法。

[0073] 在一些实施方式中,所述计算机设备可以包括被系统总线连接的处理器、非易失性存储介质、内存储器、通信接口、显示装置和输入装置。所述非易失性存储介质可以存储有操作系统和相关的计算机程序。

[0074] 本申请多个实施方式中所涉及的用户信息或者用户账户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据等),均为经过用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律规定和标准,并提供有相应的操作入口,供用户选择授权或者拒绝。

[0075] 可以理解,本文中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施方式,而非限制本发明的范围。

[0076] 可以理解,在本申请中的各种实施方式中,各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本申请实施方式的实施过程构成任何限定。

[0077] 可以理解,本申请中描述的各种实施方式,既可以单独实施,也可以组合实施,本申请实施方式对此并不限定。

[0078] 除非另有说明,本申请实施方式所使用的所有技术和科学术语与本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本申请中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在限制本申请的范围。本申请所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项的任意的和所有的组合。在本申请实施方式和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“上述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

[0079] 可以理解,本申请实施方式的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施方式的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施方式中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施方式所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

[0080] 可以理解,本申请实施方式中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

[0081] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施方式描述的各示例的

单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0082] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施方式中的对应过程,在此不再赘述。

[0083] 在本申请所提供的几个实施方式中,应所述理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0084] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。

[0085] 另外,在本申请各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0086] 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者所述技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,所述计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0087] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

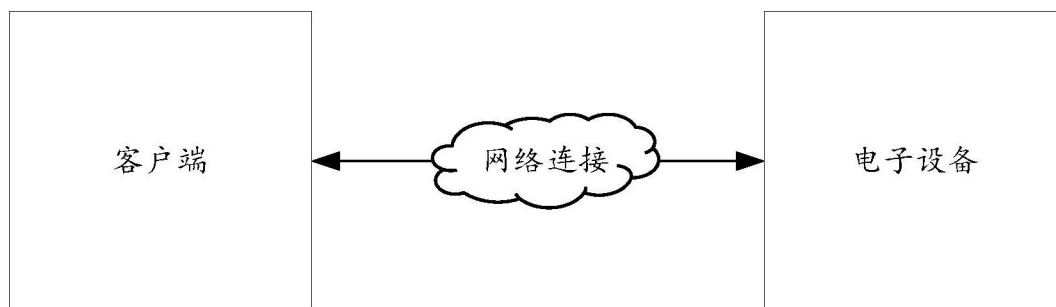


图1

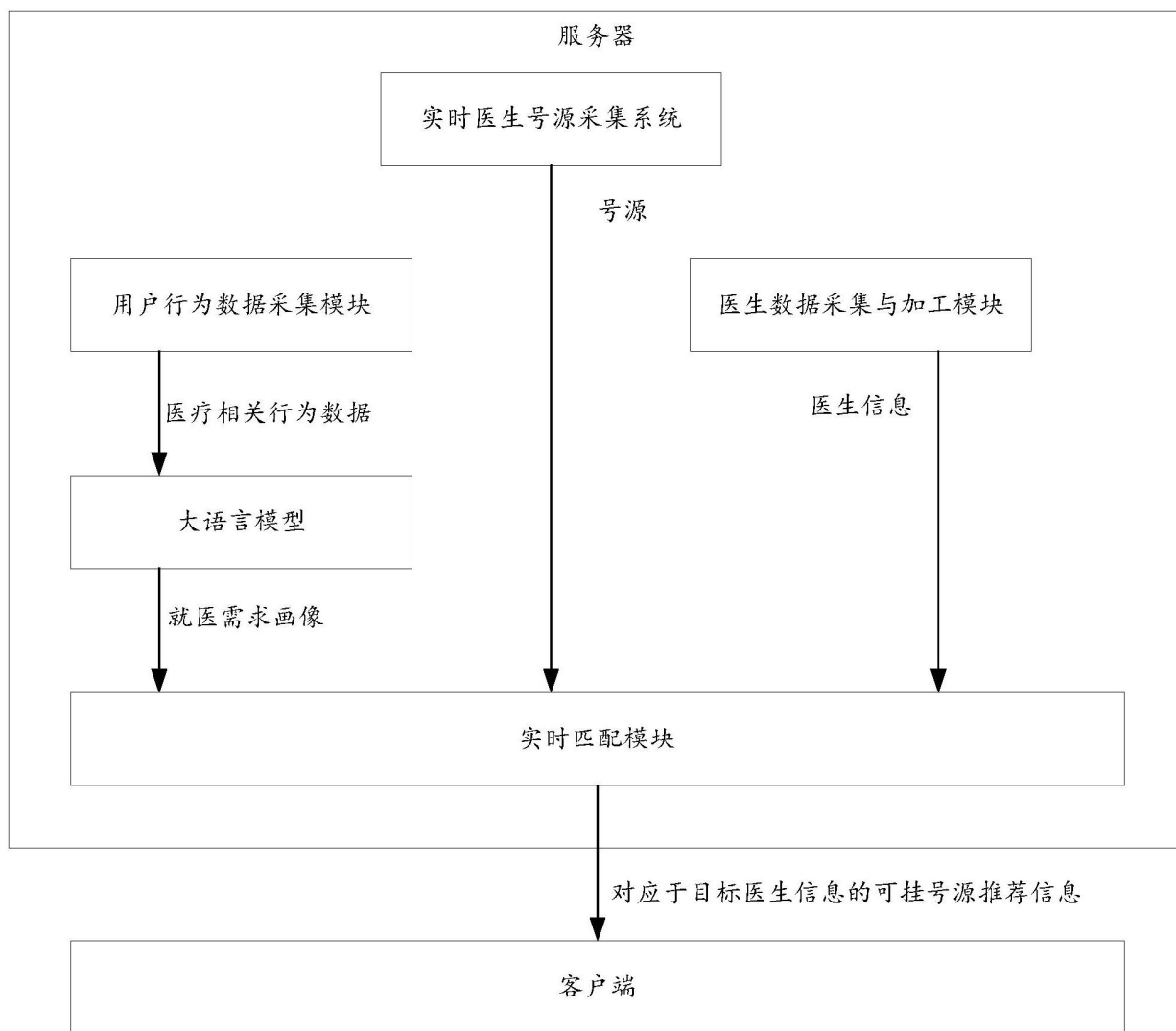


图2

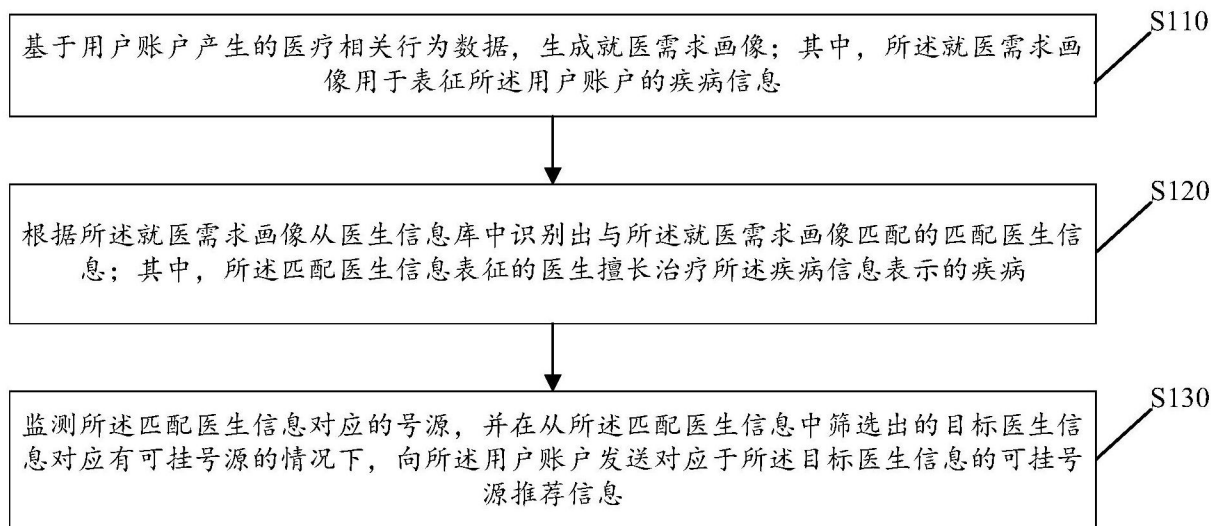


图3

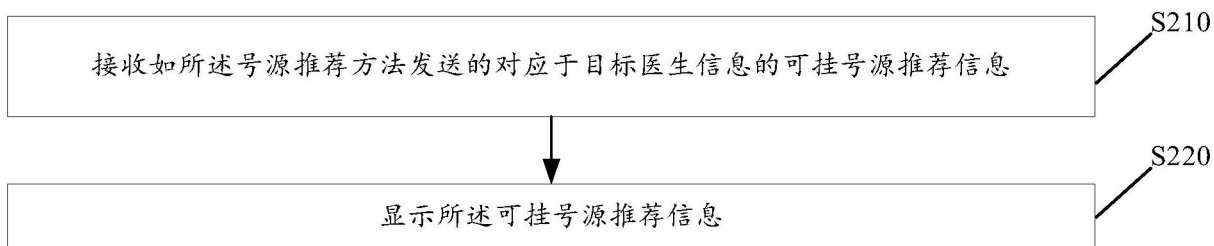


图4

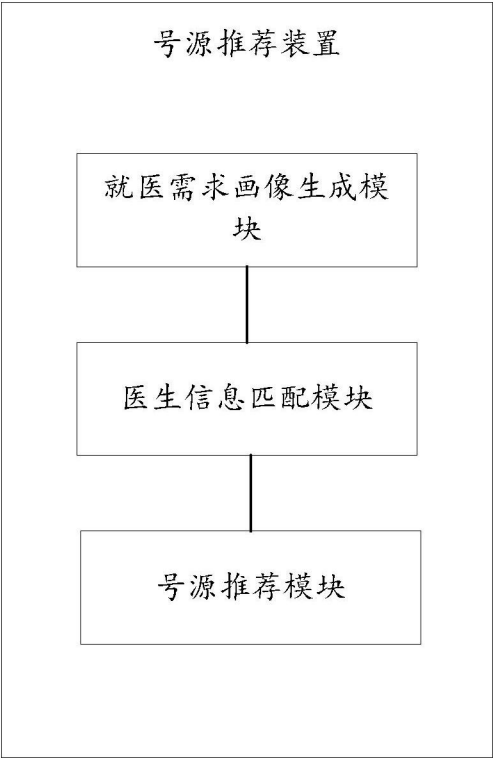


图5

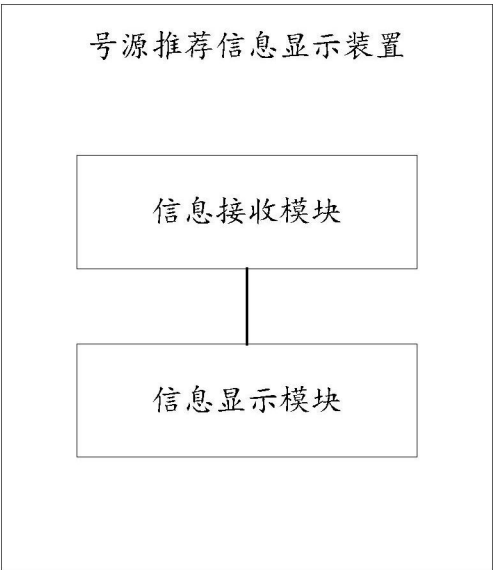


图6

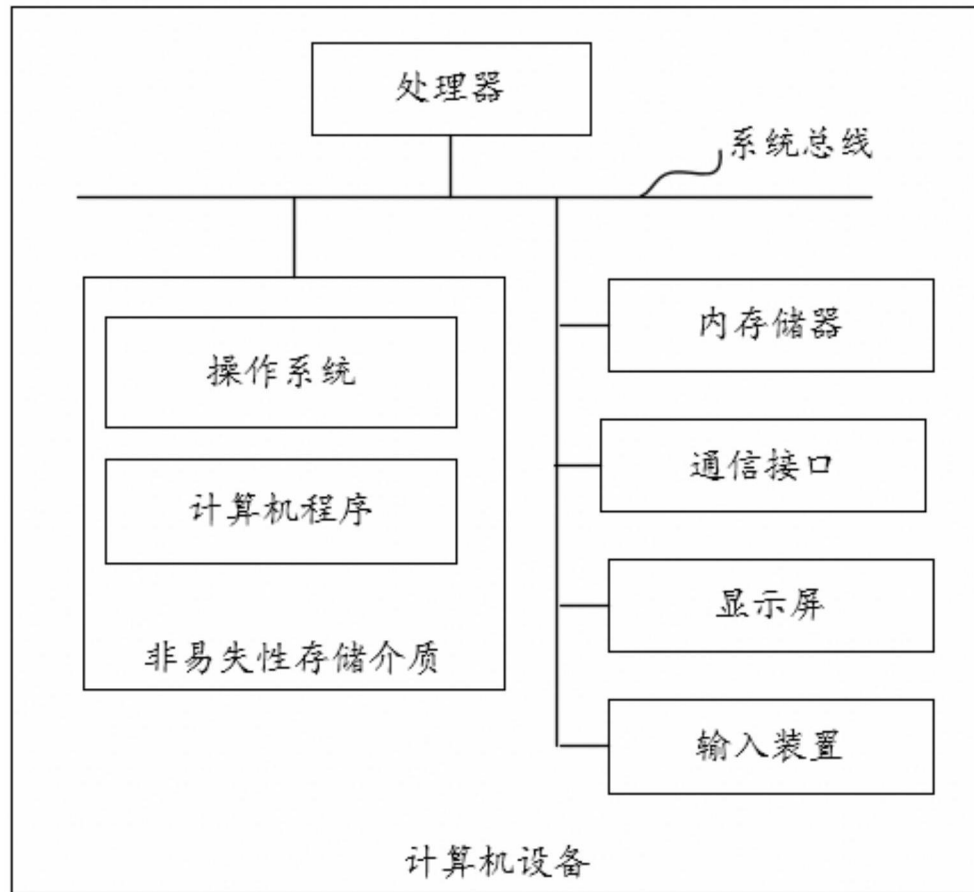


图7